VMA_01: Pelimekaniikat ja oman pelin suunnittelu

Tuntitehtävä: Todennäköisyys, satunnaisuus vs. taito ja pelisuunnitteluprojekti

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet ja työohje

Tällä oppitunnilla tutustutaan pelisuunnittelun matematiikkaan ja suunnitellaan **oma peli** (lauta-, kortti- tai noppapeli). Työ tehdään yksin tai 2–3 hengen ryhmissä.

Osa 1: Pelimekaniikkojen analyysi

Vastaa lyhyesti:

a. Mitä tarkoitetaan pelin **mekaniikalla**? Mainitse kolme erilaista pelimekaniikkaa (esim. nopanheitto ja liikkuminen, resurssien kerääminen, pakanrakennus, laattojen asettelu).

b. Vertaa **täyden informaation peliä** (kuten shakki) ja **satunnaisuutta sisältävää peliä** (kuten Monopoli tai Pokeri). Mitä etuja ja haittoja satunnaisuudessa on?

c. Kahden tavallisen nopan heitossa silmälukujen summa vaihtelee välillä $2 \ldots 12$. Miksi summa 7 on todennäköisempi kuin summa 2? Laske niiden todennäköisyydet.

Osa 2: Oman pelin suunnittelu

Suunnittele oma peli ja laadi siitä selkeä sääntöasiakirja seuraavan rungon mukaisesti:

1. **Pelin perustiedot:** Pelin nimi, teema, pelaajamäärä (esim. 2–4 pelaajaa) ja arvioitu peliaika.
2. **Pelin tavoite ja voittoehdot:** Miten peli päättyy ja kuka voittaa?
3. **Komponentit ja välineet:** Mitä pelissä tarvitaan (pelilauta, nopat, kortit, pelimerkit jne.)?
4. **Pelin kulku ja säännöt:** Mitä vuorollaan voi tehdä? Kuvaile vuoron vaiheet askel askeleelta.
5. **Matemaattinen mekaniikka:** Miten todennäköisyyttä, riskiä tai resurssienhallintaa käytetään pelissä? (Esim. noppien todennäköisyysjakauma, korttipakan todennäköisyydet, pisteiden keräys).

Osa 3: Testaus ja pelitasapaino

Testaa pelin perusmekaniikkaa luokkakaverin kanssa. Toimiiko peli? Onko jokin taktiikka liian ylivoimainen? Tee tarvittaessa sääntöihin pieni korjaus (tasapainotus).